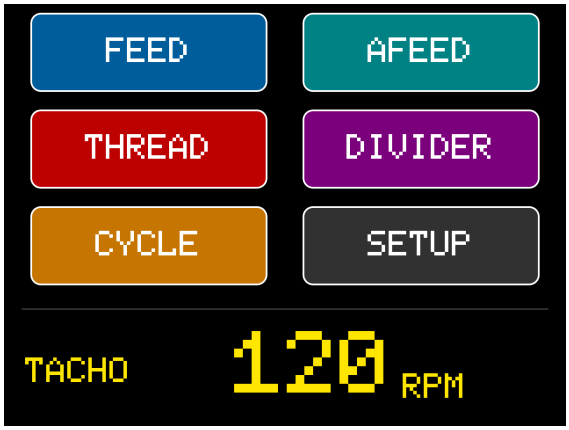
Плата получена. С чего начать?

Электронная гитара управляет продольной подачей каретки по вращению шпинделя или по заданной скорости. Она не управляет приводом шпинделя и поперечной подачей.

Шпиндель энкодер A/B → **GITARA** STEP / DIR / ENA → **Драйвер** шаговый двигатель → **Передача** ходовой винт

Подключите энкодер, совместимый драйвер шагового двигателя и органы управления по паспорту **вашей платы**. Питание, уровни сигналов и номера контактов зависят от её исполнения. Двигатель подключается к драйверу, а не напрямую к плате. Настройте ток в драйвере по данным двигателя; схема выше показывает только связь узлов.

Главная страница



Органы управления

Элемент	Как пользоваться
Джойстик ← / →	Выбор направления подачи. Среднее положение останавливает команду движения. В синхронных режимах направление также зависит от вращения шпинделя.
Микроподача ← / →	При нейтральном джойстике короткое нажатие задаёт около 0,01 мм; удержание повторяет движение. Это кнопки управления, а не настройка микрошага драйвера.
RAPID	При активном джойстике - ускоренная подача. В STEP не используется. В нейтрали удержание около 1 секунды обнуляет DRO и снимает оба лимита; в DIVIDER обнуляет угол.
EXIT / стрелки	EXIT выходит из режима. Стрелки меняют выбранную подачу или шаг; удержание ускоряет перебор.

Первое движение - без резания. Отведите инструмент, оставьте запас до патрона и упоров. До работы проверьте направление и фактическое перемещение. Электронные лимиты и DRO не заменяют аварийную остановку станка.

Картинки в этой инструкции - иллюстрации меню V11. Все показанные значения приведены для примера и не являются настройками вашего станка.

Введите механику своего станка

В SETUP нажмите строку, измените значение кнопками - / +. NEXT листает 6 страниц. После изменений остановите шпиндель, отпустите управление и нажмите SAVE; дождитесь SAVED. EXIT без SAVE не сохраняет правки.

SETUP 1/6 - механика



SETUP 4/6 - передача



Параметр	Что ввести
SCREW PITCH, мм	Шаг резьбы обычного однозаходного ходового винта продольной подачи: для винта 1,5 мм введите 1,50; для 2 мм - 2,00; для 3 мм - 3,00. За оборот винта каретка проходит это расстояние. Шаг нарезаемой резьбы выбирается отдельно в THREAD.
MOTOR STEPS	Полных шагов двигателя на оборот, без микрошага. Например, 360° / 1,8° = 200; 360° / 0,9° = 400.
MICROSTEP	Делитель шага, совпадающий с настройкой драйвера: 1, 2, 4, 8, 16 и т.д. Если драйвер указан в импульсах/оборот: MICROSTEP = импульсы/оборот ÷ MOTOR STEPS.
ENC LINES	Число линий энкодера с учётом передачи от шпинделя. **ENC LINES = линии энкодера × зубья шкива шпинделя / зубья шкива энкодера.** При передаче 1:1 введите паспортное число линий.
MOTOR GEAR / SCREW GEAR	Число зубьев на стороне двигателя / ходового винта. При прямом соединении задайте одинаковые значения. Для сложной передачи задайте эквивалентное отношение: SCREW GEAR / MOTOR GEAR = обороты двигателя / обороты винта.

Учтите передачу к энкодеру

1. Пример: энкодер 1000 линий, шкив шпинделя 40 зубьев, шкив энкодера 20 зубьев: **ENC LINES = 1000 × 40 / 20 = 2000**. Если шкивы поменять местами, получится 500.

2. Не умножайте полученное значение на 2 или 4. Внутренний счёт электрических переходов программа учитывает сама. Сохраните значение кнопкой SAVE.

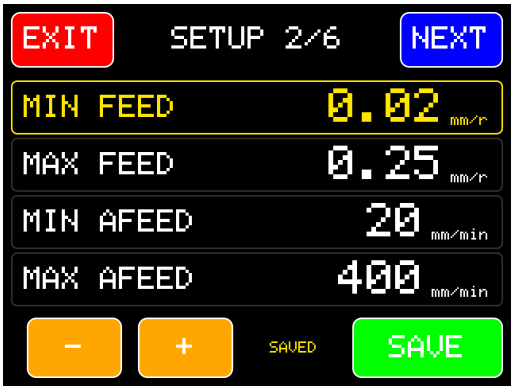
3. Проверка: в DIVIDER обнулите угол удержанием RAPID в нейтрали. Медленно поверните шпиндель по метке: за полный оборот угол должен пройти ровно один круг 0-360°, за половину - 180°.

> **SIMULATOR** имитирует вращение шпинделя для тестов и может двигать каретку без реального вращения. **Для работы поставьте OFF.** Изменение микрошага, шага винта или передачи меняет масштаб подачи и DRO - после него снова измерьте перемещение.

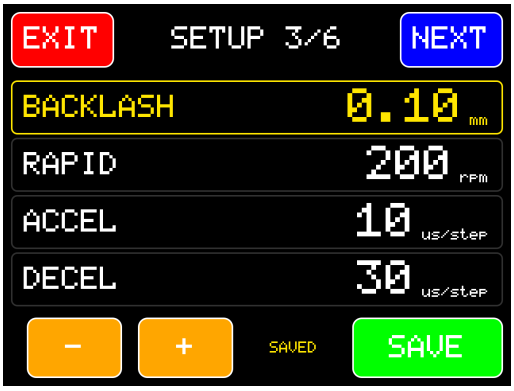
Проверьте ход и настройте люфт

DRO - расчётная координата по выданным STEP. У программы нет датчика фактического положения каретки; пропуск шагов она по DRO определить не может.

SETUP 2/6 - диапазоны



SETUP 3/6 - люфт и разгон



Первый контроль перемещения

1. Установите BACKLASH = 0 и BF OFF. В AFEED выберите небольшую скорость. Проверьте: джойстик влево ведёт каретку влево, вправо - вправо.

2. Выберите люфт движением в одну сторону. Установите индикатор или другую измерительную базу. В нейтрали можно обнулить DRO удержанием RAPID; затем двигайтесь в **ту же сторону** на известное расстояние.

3. Сравните измерение с DRO. Заметная постоянная ошибка масштаба требует проверки винта, MOTOR STEPS, MICROSTEP и передачи. Не исправляйте её увеличением BACKLASH.

BACKLASH и кнопка BF

BACKLASH - величина люфта в миллиметрах; **BF** включает его компенсацию. Для начального измерения с BF OFF двигайтесь в одну сторону до выбора люфта, затем в обратную до начала движения индикатора. Модуль изменения DRO после реверса до начала движения индикатора - начальная оценка люфта. Введите её в BACKLASH, проверяйте движение туда-обратно с BF ON и уточняйте по индикатору.

BACKLASH WIZARD (SETUP 5/6): удерживайте правую микроподачу до движения индикатора вправо → отпустите → NEXT → обнулите индикатор → NEXT → удерживайте левую микроподачу до движения индикатора на 0,01 мм → отпустите → USE VALUE → SAVE. Мастер даёт начальную оценку; окончательное значение проверяйте измерением. При измерении мастер снимает электронные лимиты - после него задайте их заново.

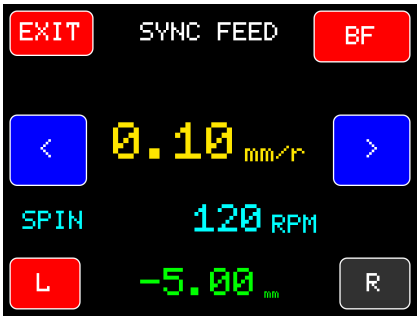
Остальные настройки

Настройка	Смысл
MIN/MAX FEED, AFEED	Границы перебора: FEED/CYCLE в мм/об; AFEED в мм/мин.
RAPID, rpm	Обороты **шагового двигателя** для ускоренного перемещения, не обороты шпинделя. Повышайте после проверки без пропуска шагов.
ACCEL / DECEL	Изменение интервала STEP в мкс за шаг в асинхронной подаче. Больше ACCEL - быстрее разгон; больше DECEL - быстрее торможение. Это не мм/с². Начните с умеренных значений, настройте по плавности.

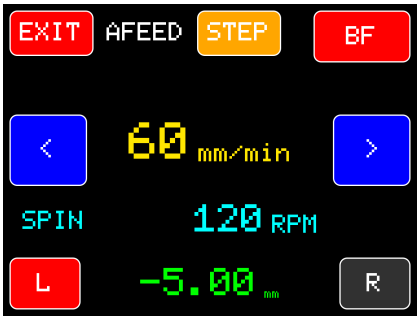
Подача и перемещение на шаг

В FEED и AFEED подачу можно менять стрелками на ходу. В V11 FEED переходит к новой подаче плавно, без промежуточного останова. STEP находится внутри AFEED.

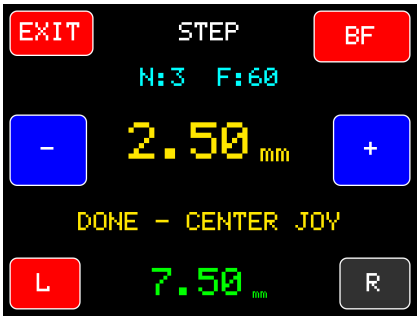
FEED - мм/об



AFEED - мм/мин



STEP - расстояние



Режим	Порядок работы
FEED	Выберите мм/об, включите джойстик и вращение шпинделя. Каретка следует вращению; при остановке шпинделя синхронная подача прекращается. При реверсе меняется фактическое направление.
AFEED	Выберите мм/мин и включите джойстик. Подача не зависит от шпинделя. Для быстрой установки позиции используйте RAPID с джойстиком, для точной - микроподачу в нейтрали.
STEP	В AFEED задайте скорость, отпустите управление и нажмите STEP. Выберите расстояние, например 2,50 мм. Джойстик переместит каретку на один такой интервал и остановит. Перед следующим интервалом верните джойстик в нейтраль. N - номер позиции, F - скорость из AFEED.

Электронные лимиты L / R

1. Подведите каретку к безопасной левой границе, остановите движение и удерживайте **L около 2,2 секунды**. Красная кнопка означает включённый лимит.

2. Так же задайте правую границу кнопкой **R**. Повторное удержание выключает соответствующий лимит. При включении он запоминает текущее положение.

3. Обнуление DRO через RAPID, изменение механического масштаба и перезапуск снимают лимиты. После таких действий выставьте их снова. Остановку проверяйте заранее без резания.

BF и подсказки STEP

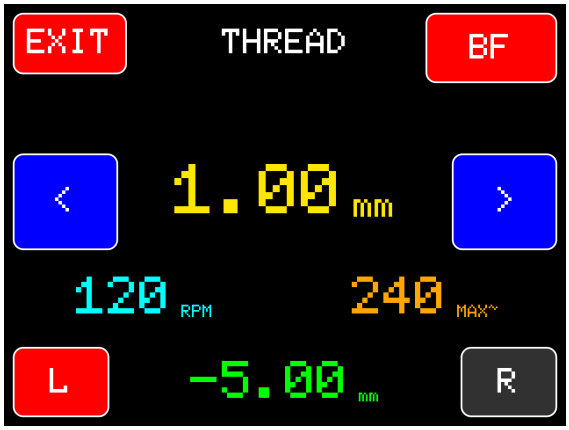
Для переключения **BF удерживайте кнопку около 1,2 секунды** при нейтральном управлении и завершённом перемещении STEP. Красная BF - ON, серая - OFF. В V11 ON/OFF сохраняется автоматически после остановки: SIMULATOR OFF, все кнопки отпущены, подождите около двух секунд до выключения питания. После включения питания сначала выберите механический люфт обычным движением в AFEED.

В STEP нейтраль посреди хода даёт **PAUSED - SAME DIR**: продолжите тем же направлением. Для отмены остатка выйдите в AFEED. **PRELOAD IN AFEED** просит сначала выбрать люфт движением в AFEED на расстояние больше BACKLASH. **TARGET PAST LIMIT** означает, что весь интервал не помещается между заданными границами.

THREAD: резьба по шпинделю

mm - шаг резьбы в миллиметрах. TPI - число ниток на дюйм: шаг = 25,4 / TPI. RPM - текущие обороты; MAX~ - расчётный ориентир допустимой скорости для выбранного шага.

THREAD - резьба



Первый проход и повторные проходы

1. Подведите каретку в AFEED, выберите рабочий шаг в THREAD, выставьте безопасные L/R. Для восстановления существующей резьбы совместите острие резца с центром канавки микроподачей при стоящем шпинделе.

2. Первое включение джойстика связывает выбранную резьбу с текущей позицией и углом шпинделя. Прокрутите шпиндель рукой в рабочую сторону и убедитесь, что резец следует канавке. Если BF требуется выбрать, программа подготовит движение; не запускайте сразу высокие обороты.

3. После проверки включите шпиндель на умеренных оборотах ниже MAX~. Подача идёт до выбранного лимита; удерживайте управление только пока движение нужно.

4. Для следующего прохода остановите команду, отведите резец **поперечно вручную**, верните каретку к началу противоположным джойстиком, затем снова включите направление резания. Сохраняйте тот же шаг и оставайтесь в THREAD: привязка между проходами сохраняется.

5. При повторном проходе возможна пауза до подходящего угла шпинделя - это попадание в прежнюю спираль. Стрелки выбора шага скрыты при активном управлении; JOY ON / LOCKED не означает поломку тача.

> **Правая и левая резьба:** при одном и том же прямом вращении правая обычно режется справа налево, левая - слева направо. Реальное направление зависит от подключения двигателя и энкодера: сначала проверяйте ручным вращением без резания. Реверс шпинделя меняет движение оси.

Выход из THREAD или смена шага сбрасывает прежнюю привязку. Для другой детали заново совместите резец и выполните первый захват. MAX~ не учитывает все механические ограничения станка: начинайте ниже него и проверяйте точность индикатором.

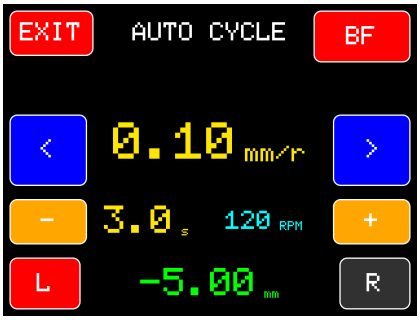
Деление, цикл и регистрация

SETUP 5/6: HW MONITOR показывает входы и счётчики; TOUCH TEST помогает проверить попадание касаний по экранной сетке. Это инструменты настройки и диагностики.

DIVIDER



CYCLE



REGISTER



Функция	Как пользоваться
DIVIDER	Кнопками - / + задайте число делений оборота, сохраните SAVE при остановке. Вращайте шпиндель вручную: попадание на деление даёт писк, зелёный угол и ON MARK. MARK показывает номер деления. RAPID в нейтрали около 1 секунды задаёт нулевой угол. Устройство не фиксирует шпиндель механически.
CYCLE	Сначала задайте оба лимита. Выберите мм/об и паузу s, включите джойстик: каретка ходит между границами с паузами и сменой направления. Нейтраль останавливает цикл. Программа не отводит резец поперечно и не задаёт глубину резания - траекторию проверяйте свободным ходом.
REGISTRATION	SETUP 6/6 → REGISTRATION. Сообщите поставщику DEVICE ID, получите 8-значный код, введите все цифры, включая начальные нули, и нажмите OK при остановленном шпинделе. DEL удаляет одну цифру, CLR очищает код; ACTIVE означает активацию.

DEMO: FEED 0,10 мм/об, AFEED, DIVIDER и THREAD 1,00 мм. Остальные шаги и STEP/CYCLE открываются после регистрации. **TEST FULL** означает тестовую поставку с открытыми функциями.

Лог и сообщения

SD LOG в SETUP 4/6 включает/выключает запись через - / + и SAVE. Файл V11 - **phase11.txt**. Для выгрузки остановите шпиндель, выключите SIMULATOR, отпустите управление и подождите 2-3 секунды. Во время длительной непрерывной работы память лога ограничена; перезагрузка до выгрузки теряет несохранённые записи.

Надпись	Что сделать
STOP FIRST / UNSAVED	STOP FIRST - остановите шпиндель и отпустите управление перед SAVE. UNSAVED - изменения ещё не записаны. SAVED подтверждает сохранение.
SYNC LAG - RESTART	Синхронная подача отстала от расчёта. Остановите станок, отведите инструмент, сохраните лог до перезапуска. Проверьте RPM/MAX, настройки масштаба, нагрузку и допустимую скорость двигателя.
ENC LOST - RESTART	Сбой считывания энкодера. Остановите станок, сохраните лог; проверьте соединения и сигналы энкодера. После устранения причины перезапустите и заново проверьте позицию и лимиты.